

11324145 薛宇辰 工程數學第二次作業

題目(3):用拉普拉斯求解方程式: $\frac{d^2x(t)}{dt^2} + 6\frac{dx(t)}{dt} + 8x(t) = 1$

初始條件: $x(0) = 1$, $x'(0) = 0$

Step1:拉普拉斯轉換:

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = sX(s) - x(0)$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2x(t)}{dt^2}\right\} = s^2X(s) - sx(0) - x'(0)$$

Step2:對微分方程兩邊進行拉普拉斯轉換

將公式與初始條件 $x(0) = 1, x'(0) = 0$ 代入方程兩邊:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = sX(s) - 1$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2x(t)}{dt^2}\right\} = s^2X(s) - s - 0 = s^2X(s) - s$$

$$[s^2X(s) - s] + 6[sX(s) - 1] + 8X(s) = \frac{1}{s}$$

$$(s^2 + 6s + 8)X(s) - s - 6 = \frac{1}{s}$$

$$(s^2 + 6s + 8)X(s) = s + 6 + \frac{1}{s}$$

$$(s^2 + 6s + 8)X(s) = \frac{s^2 + 6s + 1}{s}$$

$$s^2 + 6s + 8 = (s + 2)(s + 4) \quad X(s)$$

Step3:使用部分分式展式:

- 求 A:(兩邊乘 s , 令 $s=0$)

$$A = \frac{(s^2 + 6s + 1)}{(s + 2)(s + 4)} = \frac{1}{2 \times 4} = \frac{1}{8}$$

- 求 B:(兩邊乘 $s+2$, 令 $s=-2$)

$$B = \frac{(s^2 + 6s + 1)}{s(s + 4)} = \frac{(-2)^2 + 6(-2) + 1}{-2(-2 + 4)} = \frac{4 - 12 + 1}{-2 \times 2} = \frac{7}{4}$$

- 求 C:(兩邊乘 $s+4$, 令 $s=-4$)

$$C = \frac{(s^2 + 6s + 1)}{s(s + 2)} = \frac{(-4)^2 + 6(-4) + 1}{-4(-4 + 2)} = \frac{16 - 24 + 1}{-4 \times (-2)} = -\frac{7}{8}$$

得 $X(s)$ 的展開式:

$$X(s) = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{s} + \frac{7}{4} \cdot \frac{1}{s+2} - \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{s+4}$$

Step4:進行拉普拉斯反轉換

利用反轉換公式 $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1$ 以及 $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+a}\right\} = e^{-at}$ 可得 $x(t)$:

$$x(t) = \frac{1}{8} + \frac{7}{4}e^{-2t} - \frac{7}{8}e^{-4t} (t \geq 0)$$

題目(8):令 $f(x) = x^2, x \in [-\pi, \pi]$ ，(一)求函數 f 之傅立葉級數

1.傅立葉級數公式

在區間 $[-\pi, \pi]$ 上，函數 $f(x)$ 的傅立葉級數展開式為：

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

利用偶函數性質：

- 所有正弦項係數 $b_n = 0$ (因為偶函數 $\times$ 奇函數 = 奇函數，對稱區間積分 0)。
- 餘弦項係數 a_0 與 a_n 的積分區間可以縮小為 $[0, \pi]$ 並乘以 2。

2.計算係數 a_0

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^3}{3} = \frac{2}{3} \pi^2$$

3.計算係數 a_n

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx$$

分部積分法(公式: $\int u dv = uv - \int u dv$)

第一次分部積分:

$$\text{令 } u = x^2 \Rightarrow du = 2x dx$$

$$\text{令 } dv = \cos(nx) dx \Rightarrow v = \frac{1}{n} \sin(nx)$$

$$\int_0^\pi x^2 \cos(nx) dx = \left[x^2 \cdot \frac{1}{n} \sin(nx) \right]_0^\pi - \int_0^\pi \frac{1}{n} \sin(nx) \cdot 2x dx$$

因為 $\sin(n\pi) = 0$ 且 $\sin(0) = 0$, 第一項為 0

$$= -\frac{2}{n} \int_0^\pi x \sin(nx) dx$$

第二次分部積分:

$$\text{令 } u = x \Rightarrow du = dx$$

$$\text{令 } dv = \sin(nx) dx \Rightarrow v = -\frac{1}{n} \cos(nx)$$

$$\int_0^\pi x \sin(nx) dx = \left[x \cdot \left(-\frac{1}{n} \cos(nx) \right) \right]_0^\pi - \int_0^\pi \left(-\frac{1}{n} \cos(nx) \right) dx$$

$$= \left(-\frac{\pi}{n} \cos(n\pi) - 0 \right) + \frac{1}{n} \left[\frac{1}{n} \sin(nx) \right]_0^\pi$$

因為 $\cos(n\pi) = (-1)^n$, 且後面那項 $\sin$ 積分依舊為 0 , 所以:

$$= -\frac{\pi}{n} (-1)^2$$

將結果代回 a_n 公式中

$$a_n = \frac{2}{\pi} \cdot \left(-\frac{2}{n}\right) \cdot \left(-\frac{\pi}{n}(-1)^n\right) = \frac{4}{n^2}(-1)^n$$

4. 傅立葉級數

將求得的係數 $a_0 = \frac{2}{3}\pi^2$ 、 $a_n = \frac{4}{n^2}(-1)^n$ 以及 $b_n = 0$ 代回展開式

$$f(x) = \frac{\frac{2}{3}\pi^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2}(-1)^n \cos(nx)$$

$$\text{Ans: } f(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx)$$